

INFOADEHUB | RECURSOS ACADÉMICOS

1. Un servidor diferido es útil para

- a. ☐ a. Optimizar los tiempos de cómputo máximo
- b. ☐ b. Sincronizar relojes del sistema
- c. ☐ c. Sustituir el protocolo de herencia
- d. ☒ d. Gestionar peticiones aperiódicas
- e. ☐ e. Tareas periódicas críticas

2. ¿Cuál es una característica clave de los relojes de tiempo real?

- a. ☐ a. Sincronización con tiempo relativo
- b. ☐ b. Granularidad variable
- c. ☐ c. Deriva acumulativa constante
- d. ☐ d. Baja precisión
- e. ☒ e. Tiempo de desbordamiento definido

3. Un ejemplo de STR permisivo es

- a. ☐ a. Reservas de vuelos

- b. ☐ b. Planificación de producción
- c. ☐ c. Control de tráfico aéreo
- d. ☒ d. Adquisición de datos meteorológicos
- e. ☐ e. Monitoreo de redes

4. ¿Qué proceso controla la sincronización en un sistema productor-consumidor?

- a. ☐ a. Consumidor
- b. ☐ b. Cliente
- c. ☐ c. Productor
- d. ☐ d. Coordinador externo
- e. ☒ e. Búfer intermedio

5. ¿Qué problema es común en sistemas distribuidos con paso de mensajes?

- a. ☐ a. Baja interoperabilidad
- b. ☐ b. Dependencia de memoria compartida
- c. ☐ c. Escalabilidad ilimitada
- d. ☐ d. Facilidad de depuración
- e. ☒ e. Complejidad en la sincronización

6. ¿Qué es el hiperperiodo de un conjunto de tareas periódicas?

- a. ☐ a. El mayor plazo
- b. ☒ b. El mínimo común múltiplo de los periodos
- c. ☐ c. El mayor tiempo de cómputo
- d. ☐ d. El tiempo de respuesta máximo
- e. ☐ e. La suma de los periodos

7. En una espera selectiva, si varias ramas están habilitadas, ¿qué ocurre?

- a. ☐ a. Se ejecuta una de ellas de forma no determinista
- b. ☐ b. Se bloquea el proceso
- c. ☐ c. Se ejecuta la última
- d. ☐ d. Se ejecutan todas
- e. ☒ e. Se ejecuta la primera que contenga un mensaje pendiente de ser recibido

8. Un temporizador periódico se caracteriza por

- a. ☐ a. Presentar una deriva acumulativa constante
- b. ☐ b. Interrumpir la planificación actual
- c. ☒ c. Realizar activaciones repetitivas en intervalos definidos
- d. ☐ d. Permitir modificaciones dinámicas de los intervalos
- e. ☐ e. Activarse una vez y detenerse

9. ¿Qué factor reduce los bloqueos en sistemas STR?

- a. ☐ a. Exclusión mutua en todos los recursos
- b. ☐ b. Planificación con servidores diferidos
- c. ☒ c. Protocolos de techo de prioridad
- d. ☐ d. Uso de algoritmos dinámicos
- e. ☐ e. Todas las anteriores

10. ¿Qué algoritmo de planificación es óptimo en sistemas monoprocesador?

- a. ☐ a. Round Robin
- b. ☐ b. FIFO
- c. ☐ c. DM
- d. ☒ d. EDF
- e. ☐ e. RMS

11. ¿Qué tipo de tiempo NO es usado en los STR?

- a. ☐ a. Relativo
- b. ☐ b. Absoluto
- c. ☐ c. Atómico
- d. ☒ d. Incremental
- e. ☐ e. GPS

12. El test de Liu y Layland (RMS) es aplicable a

- a. ☐ a. Tareas aperiódicas con plazos fijos
- b. ☒ b. Tareas periódicas independientes
- c. ☐ c. Tareas esporádicas con plazos variables
- d. ☐ d. Sistemas distribuidos concurrentes
- e. ☐ e. Procesos con múltiples recursos compartidos

13. ¿Qué representa una alternativa indexada en un select?

- a. ☐ a. Varias alternativas combinadas en una sola
- b. ☐ b. Un índice que prioriza procesos
- c. ☒ c. Una forma de replicar alternativas con índices
- d. ☐ d. Una comunicación síncrona
- e. ☐ e. Una instrucción para manejar errores

14. ¿Qué ocurre en un STR durante una sobrecarga transitoria?

- a. ☒ a. Los esquemas estáticos son más predecibles
- b. ☐ b. La planificación dinámica falla
- c. ☐ c. Las tareas de menor prioridad se descartan
- d. ☐ d. Todas las tareas se reinician
- e. ☐ e. La prioridad máxima se asigna automáticamente

15. ¿Cuál es una característica clave de los STR?

- a. ☒ a. Respuesta correcta dentro de un tiempo límite
- b. ☐ b. Alta disponibilidad de memoria
- c. ☐ c. Uso de sistemas operativos generales
- d. ☐ d. Exclusión de tareas concurrentes
- e. ☐ e. Uso exclusivo de tareas periódicas

16. ¿Qué problema puede aparecer si todos los procesos usan exclusivamente `s_send`?

- a. ☒ a. Interbloqueo
- b. ☐ b. Desplazamiento del procesador del proceso actualmente en ejecución
- c. ☐ c. Starvation
- d. ☐ d. Pérdida de mensajes
- e. ☐ e. Inversión de prioridad

17. ¿Por qué algunos problemas no pueden resolverse usando solo `receive`?

- a. ☐ a. No es seguro
- b. ☐ b. No es síncrono
- c. ☐ c. No permite comunicación bidireccional
- d. ☒ d. No permite detectar la ausencia de mensajes
- e. ☐ e. No soporta buffers

18. ¿Qué instrucción de MPI inicia una comunicación no bloqueante?

- a. ☐ a. MPI_Send
- b. ☐ b. MPI_Recv
- c. ☒ c. MPI_Isend
- d. ☐ d. MPI_Irecv
- e. ☐ e. MPI_Wait

19. ¿Qué problema resuelve la espera selectiva?

- a. ☐ a. El uso de búferes compartidos
- b. ☒ b. La recepción no determinística de señales
- c. ☐ c. La reducción de recursos de hardware
- d. ☐ d. La prioridad entre alternativas
- e. ☐ e. La sincronización entre nodos paralelos

20. En un buffer con múltiples consumidores, ¿qué estructura es fundamental?

- a. ☐ a. Mutex global
- b. ☒ b. Punteros de lectura independientes
- c. ☐ c. Pila LIFO
- d. ☐ d. Semáforo binario
- e. ☐ e. Reloj lógico

21. ¿Qué tipo de operación de paso de mensajes no bloquea al emisor?

- a. ☐ a. Operación síncrona
- b. ☒ b. Operación no bloqueante
- c. ☐ c. Operación con comunicación garantizada
- d. ☐ d. Operación de cita
- e. ☐ e. Operación en búfer

22. La planificación cíclica usa

- a. ☐ a. Acceso a múltiples procesadores
- b. ☐ b. Prioridades dinámicas
- c. ☐ c. Algoritmos de análisis temporal
- d. ☐ d. Exclusión de tareas esporádicas
- e. ☒ e. Hiperperiodos basados en MCM

23. ¿Qué significa STR de misión crítica?

- a. ☐ a. Aplicaciones que solo usan recursos compartidos
- b. ☐ b. Planificación exclusivamente dinámica
- c. ☐ c. Tareas con tiempo límite flexible
- d. ☒ d. Tareas donde la falla puede tener consecuencias graves

e. ☐ e. Tareas con alta tolerancia a fallos

24. ¿Qué ocurre si un proceso ejecuta receive y no hay mensajes pendientes?

- a. ☒ a. El proceso se bloquea
- b. ☐ b. Se ejecuta otra instrucción
- c. ☐ c. Se lanza una excepción
- d. ☐ d. El proceso continúa
- e. ☐ e. Se pierde el mensaje

25. ¿Qué condición garantiza la planificabilidad en EDF en monoprocesador?

- a. ☒ a. La suma de las utilizaciones es menor o igual que 1
- b. ☐ b. Los plazos son mayores que los periodos
- c. ☐ c. Todas las tareas son armónicas
- d. ☐ d. El hiperperiodo es mínimo
- e. ☐ e. Las prioridades son estáticas

26. ¿Qué tipo de mensajes permite el uso de MPI_ANY_SOURCE?

- a. ☐ a. Mensajes con etiquetas específicas
- b. ☐ b. Mensajes sin etiquetas
- c. ☒ c. Mensajes de cualquier origen
- d. ☐ d. Mensajes bloqueados

- e. ☐ e. Mensajes de un único proceso

27. ¿Qué operación permite realizar un envío no bloqueante?

- a. ☒ a. i_send
- b. ☐ b. receive
- c. ☐ c. send síncrono
- d. ☐ d. select
- e. ☐ e. s_send

28. En el modelo SPMD, ¿qué característica principal lo distingue?

- a. ☐ a. Uso exclusivo de hardware SIMD
- b. ☒ b. Código idéntico ejecutado sobre diferentes datos
- c. ☐ c. Uso de un procesador único
- d. ☐ d. Comunicación asíncrona entre nodos
- e. ☐ e. Código único ejecutado sobre datos idénticos

29. ¿Qué instrucción libera una solicitud en MPI?

- a. ☐ a. MPI_Recv
- b. ☒ b. MPI_Request_free
- c. ☐ c. MPI_Wait
- d. ☐ d. MPI_Finalize

e. ☐ e. MPI_Send

30. El bloqueo indirecto ocurre cuando

- a. ☐ a. Ninguna de las anteriores
- b. ☒ b. Un recurso compartido interfiere en tareas no relacionadas
- c. ☐ c. Dos tareas tienen igual prioridad
- d. ☐ d. Las tareas tienen restricciones temporales flexibles
- e. ☐ e. Una tarea depende de múltiples recursos

31. ¿Qué tipo de tarea se activa en instantes arbitrarios?

- a. ☐ a. Periódica
- b. ☐ b. Esporádica
- c. ☒ c. Aperiódica
- d. ☐ d. Sincrónica
- e. ☐ e. Asíncrona

32. La prioridad relativa en un esquema RMS se basa en

- a. ☐ a. Uso eficiente de CPU
- b. ☐ b. Tiempo de respuesta más corto
- c. ☐ c. Número de recursos compartidos

- d. ☐ d. Plazos de respuesta máximos
- e. ☒ e. Periodos más pequeños

33. ¿Qué ocurre si ninguna guarda es ejecutable en un select?

- a. ☐ a. El proceso emisor se bloquea
- b. ☐ b. La instrucción termina inmediatamente
- c. ☐ c. Se selecciona una guarda potencialmente ejecutable
- d. ☐ d. La instrucción select se bloquea
- e. ☒ e. Se genera un error o excepción

34. ¿En qué consiste la inversión de prioridad?

- a. ☐ a. Las tareas menos críticas interrumpen las más importantes
- b. ☐ b. Ninguna de las otras alternativas a esta pregunta son ciertas
- c. ☐ c. La planificación cíclica falla en el análisis de Gantt
- d. ☐ d. Un error en el orden de asignación de prioridades
- e. ☒ e. Una tarea prioritaria puede quedar bloqueada indefinidamente

35. ¿Qué problema evita el uso de i_send cuando los mensajes son grandes?

- a. ☐ a. Desorden en la recepción
- b. ☐ b. Inversión de prioridad
- c. ☒ c. Acotamiento de memoria del sistema de paso de mensajes

- d. ☐ d. Pérdida de mensajes
- e. ☐ e. Interbloqueo lógico

36. ¿Qué ventaja ofrece el paso de mensajes con búfer?

- a. ☐ a. Eliminación de interbloqueos
- b. ☐ b. Mayor flexibilidad en el código
- c. ☐ c. Reducción de memoria utilizada
- d. ☒ d. Reducción del tiempo de espera
- e. ☐ e. Mejora en la eficiencia del hardware

37. Un sistema operativo de tiempo real garantiza

- a. ☐ a. Exclusión mutua en todos los recursos
- b. ☐ b. Multitarea ilimitada
- c. ☐ c. Acceso prioritario a memoria
- d. ☒ d. Respuesta dentro de un tiempo limitado predefinido
- e. ☐ e. Máxima utilización de CPU

38. Una tarea espaciada por "Jitter" o deriva tiene

- a. ☐ a. Prioridades dinámicas en cada activación
- b. ☒ b. Variaciones en su tiempo de activación

- c. ☐ c. Activaciones a intervalos exactos
- d. ☐ d. Holgura máxima constante
- e. ☐ e. Plazos de respuesta arbitrarios

39. ¿Qué propiedad define el determinismo en los STR?

- a. ☒ a. Predecir con certeza los tiempos de respuesta
- b. ☐ b. Acceso a recursos compartidos
- c. ☐ c. Interrupciones rápidas y eficientes
- d. ☐ d. Asignación dinámica de prioridades
- e. ☐ e. Ejecutar tareas concurrentes

40. Un algoritmo dinámico como EDF asigna prioridad según

- a. ☐ a. Requerimientos de memoria
- b. ☐ b. Holgura más alta
- c. ☐ c. Uso del procesador más bajo
- d. ☐ d. Periodos más cortos
- e. ☒ e. Tiempo límite más próximo

41. El modelo de tareas simples asume

- a. ☐ a. Activaciones dinámicas no predecibles
- b. ☐ b. Exclusión mutua en tiempo real

- c. ☒ c. Tareas periódicas con plazos iguales a su periodo
- d. ☐ d. Dependencia entre todas las tareas
- e. ☐ e. Acceso concurrente a recursos compartidos

42. ¿Cuál es la característica principal del envío síncrono (s_send)?

- a. ☐ a. El mensaje puede perderse
- b. ☒ b. El emisor se bloquea hasta que el receptor recibe el mensaje
- c. ☐ c. El emisor nunca se bloquea
- d. ☐ d. El mensaje se almacena en un buffer
- e. ☐ e. El receptor se bloquea siempre

43. ¿Qué significa MPI_Comm_size en el contexto de MPI?

- a. ☐ a. Define el tamaño del búfer de mensajes
- b. ☐ b. Calcula el tamaño máximo del mensaje
- c. ☒ c. Determina el número de procesos en un comunicador
- d. ☐ d. Inicia la comunicación entre procesos
- e. ☐ e. Establece las etiquetas de los mensajes

44. ¿Qué construcción permite esperar a múltiples eventos de comunicación?

- a. ☐ a. receive

- b. ☐ b. while
- c. ☐ c. for
- d. ☒ d. select
- e. ☐ e. if

45. En RMS, la prioridad de una tarea depende de:

- a. ☒ a. El periodo
- b. ☐ b. El plazo
- c. ☐ c. El tiempo de cómputo
- d. ☐ d. El instante de llegada
- e. ☐ e. La utilización

46. ¿Qué significa RMS?

- a. ☐ a. Real Memory Scheduler
- b. ☐ b. Random Monotonic Scheme
- c. ☒ c. Rate Monotonic Scheduling
- d. ☐ d. Response Maximum System
- e. ☐ e. Real-Time Multicore Scheduler

47. ¿Cuál es un ejemplo de comunicación síncrona en sistemas distribuidos?

- a. ☐ a. Comunicación con operaciones no bloqueantes

- b. ☐ b. Comunicación con hardware especializado
- c. ☐ c. Comunicación basada en búferes internos
- d. ☐ d. Intercambio de mensajes en paralelo
- e. ☒ e. Operaciones de cita entre procesos

48. ¿Qué mecanismo minimiza interbloqueos en comunicación no bloqueante?

- a. ☐ a. MPI_Recv
- b. ☐ b. MPI_Comm_rank
- c. ☐ c. MPI_Get_Count
- d. ☐ d. MPI_Wait
- e. ☒ e. MPI_Test

49. El protocolo de herencia de prioridad

- a. ☒ a. Dinamiza prioridades según el bloqueo de recursos
- b. ☐ b. Garantiza exclusión mutua completa
- c. ☐ c. Reduce las prioridades de tareas esporádicas
- d. ☐ d. Desactiva tareas aperiódicas
- e. ☐ e. Asigna prioridad máxima a todas las tareas

50. ¿Qué modelo de multiprocesamiento utiliza múltiples procesadores para ejecutar instrucciones independientes?

- a. ☒ a. MIMD
- b. ☐ b. MISD
- c. ☐ c. SIMD
- d. ☐ d. SISD
- e. ☐ e. SPMD

51. ¿Qué define una comunicación con cita en paso de mensajes?

- a. ☐ a. Comunicación no bloqueante con hardware especializado.
- b. ☒ b. Comunicación síncrona sin búfer.
- c. ☐ c. Comunicación síncrona con búfer.
- d. ☐ d. Comunicación de baja latencia.
- e. ☐ e. Comunicación asíncrona sin búfer.

52. ¿Qué atributo temporal tiene una tarea de tiempo real?

- a. ☐ a. Número máximo de interrupciones.
- b. ☐ b. Tiempo de respuesta variable.
- c. ☒ c. Tiempo de cómputo máximo.
- d. ☐ d. Periodo mínimo de activación.
- e. ☐ e. Prioridad dinámica asignada.

53. ¿Cuál de los siguientes lenguajes utiliza bindings para MPI?

- a. ☐ a. PHP.
- b. ☐ b. JavaScript.
- c. ☐ c. Ruby.
- d. ☐ d. Python.
- e. ☒ e. FORTRAN.

54. ¿Qué es el "techo de prioridad" de un recurso?

- a. ☐ a. La prioridad asignada por el sistema operativo.
- b. ☐ b. La prioridad mínima que puede acceder al recurso.
- c. ☐ c. La prioridad promedio de las tareas que lo usan.
- d. ☐ d. Un atributo dinámico definido por EDF.
- e. ☒ e. La prioridad más alta que puede bloquear.

55. ¿Qué define el término "cliente" en un modelo cliente/servidor?

- a. ☐ a. Un proceso que almacena mensajes.
- b. ☒ b. Un proceso activo que solicita servicios.
- c. ☐ c. Un controlador centralizado.
- d. ☐ d. Un proceso pasivo que recibe datos.
- e. ☐ e. Un proceso intermedio entre servidor y base de datos.

56. ¿En qué caso la sentencia select selecciona no determinísticamente una alternativa?

- a. ☐ a. Cuando todas las alternativas contienen condiciones lógicas falsas.
- b. ☐ b. Cuando todas las alternativas son ejecutables y tienen una orden de recibir mensajes.
- c. ☐ c. Cuando ninguna alternativa es ejecutable ni potencialmente ejecutable.
- d. ☒ d. Cuando hay alternativas potencialmente ejecutables sin una orden de recibir mensajes en la guarda.

57. ¿Qué es una guarda en una instrucción select?

- a. ☐ a. Un protocolo de comunicación síncrono.
- b. ☐ b. Un mecanismo para evitar interbloqueos.
- c. ☐ c. Una sentencia que fuerza una condición.
- d. ☐ d. Un identificador único para procesos.
- e. ☒ e. Una condición lógica que habilita una alternativa.

58. ¿Cuál es una ventaja principal de las arquitecturas con múltiples elementos de cómputo?

- a. ☐ a. Menor escalabilidad.
- b. ☒ b. Mejor rendimiento al evitar el cuello de botella.
- c. ☐ c. Requieren más energía.
- d. ☐ d. Uso exclusivo de hardware especializado.
- e. ☐ e. Mayor costo de producción.

59. ¿Qué alternativa es correcta para sistemas con paso de mensajes?

- a. ☐ a. Excluyen operaciones síncronas.
- b. ☐ b. Siempre dependen de memoria compartida.
- c. ☐ c. No requieren sincronización entre procesos.
- d. ☒ d. Permiten comunicación entre procesos independientes.
- e. ☐ e. Limitan la cantidad de procesos en ejecución.

60. ¿Qué asegura una guarda ejecutable en un select?

- a. ☐ a. La sincronización de todos los procesos.
- b. ☒ b. Que el proceso receptor esté listo para recibir.
- c. ☐ c. La ejecución inmediata del proceso emisor.
- d. ☐ d. La transmisión directa de datos sin validación.
- e. ☐ e. La ejecución de varias alternativas nodeterminísticamente.

61. ¿Qué herramienta facilita la ejecución de programas MPI?

- a. ☐ a. MPI_Get_Count.
- b. ☐ b. mpicc.
- c. ☐ c. mpi.h.
- d. ☒ d. mpirun.
- e. ☐ e. PVM.

62. ¿Cuál es el límite de utilización de CPU para N tareas según RMS?

- a. ☒ a. $N(2^{1/N} - 1)$
- b. ☐ b. $N \times 2^{1/N}$
- c. ☐ c. $N(3^{1/N})$
- d. ☐ d. $U_0 \times N$
- e. ☐ e. $N^2 \times T$

63. El análisis de planificabilidad con servidor diferido garantiza

- a. ☒ a. Plazos cumplidos para tareas periódicas.
- b. ☐ b. Uso máximo de CPU.
- c. ☐ c. Bloqueos mínimos en recursos compartidos.
- d. ☐ d. Exclusión de tareas esporádicas.
- e. ☐ e. Mayor flexibilidad en tareas aperiódicas.

64. ¿Qué es un cuello de botella en arquitecturas de programa único

almacenado?

- a. ☐ a. Limitación en el número de instrucciones ejecutadas simultáneamente.
- b. ☐ b. Baja velocidad de las operaciones en paralelo.
- c. ☐ c. Alta latencia de las operaciones aritméticas.
- d. ☒ d. Lentitud en el bus de datos.
- e. ☐ e. Uso excesivo de la memoria compartida.